

Rapport final BDD

ABRIAL Tom
FLEURANVIL Pharrel

Sommaire :

- Récapitulatif des étapes précédente du projet
- Manuel d'utilisation du site web
- Fonctionnalités techniques
- Pistes d'améliorations et répartition des tâches

1) Récapitulatif des étapes précédente du projet

L'objectif de ce projet était de modéliser une archive d'articles scientifiques. Pour cela, nous avons trois grandes étapes à réaliser :

- Le schéma de notre base de données, respectant les différentes contraintes et exigences du cahier des charges ;
- La modélisation de notre base de données en utilisant le langage de gestion de bases de données **PostgreSQL** ;
- La conception d'un site internet permettant d'afficher les informations présentes dans la base de données.

Lors du premier rendu, nous avons proposé une première version du schéma qui devait servir de base pour la suite du projet. Après notre entretien avec le client, nous avons remarqué plusieurs erreurs dans la conception de ce schéma, ce qui a mené à d'importantes modifications. Nous étions alors prêts à passer à la deuxième étape.

Pour cette deuxième partie du projet, nous avons codé la base de données en nous basant sur le schéma validé à la fin de la première étape ainsi que sur les demandes supplémentaires formulées par le client. En utilisant **PostgreSQL**, nous avons pu modéliser l'archive, ajouter les contraintes qui ne pouvaient pas être prises en compte par le schéma et créer des exemples afin de vérifier la qualité et l'efficacité de la base de données. Suite à notre deuxième entretien, nous avons conclu que cette modélisation était presque parfaite, à l'exception de la deuxième demande supplémentaire du client, que nous avons mal interprétée ; nous nous excusons pour cette erreur. Grâce à cette base de données, nous étions prêts à passer à la conception du site web des « Archives de Babel ».

Pour cette dernière étape du projet, nous avons utilisé le langage de programmation **Python** pour les fonctionnalités techniques du site, **Flask** pour la partie présentation du site et **Psycopg2** pour l'interaction avec la base de données développée lors de la deuxième partie. Notre site web permet de rechercher des informations dans notre base de données de manière intuitive et efficace. Pour plus d'informations à ce sujet, vous pouvez consulter la section consacrée au manuel d'utilisation.

2) Manuel d'utilisation du site web

Dans cette partie nous allons vous expliquer comment fonctionne notre site web ainsi que les différentes actions possibles.

Pour lancer un serveur permettant les requêtes d'accès au site , il est nécessaire de disposer d'un ordinateur sur lequel les logiciels **Python**, **Flask**, **PostgreSQL** et **Psycopg2** d'installé. Une fois ces conditions réunies, il suffit d'ouvrir un terminal depuis le dossier de site internet et entrer la commande suivante : 'python3 main.py'. L'ordinateur se comportera alors comme un serveur hébergeant l'ensemble des demandes d'accès au site.

Pour accéder au site internet, il faut copier l'adresse définie lors de la création du serveur dans un navigateur de recherche. Vous arriverez sur la page d'accueil des « Archives de Babel ».

À partir de cette page, la barre de navigation permet d'accéder aux différentes sections contenant les informations suivantes :

- Les auteurs ;
- Les revues
- Les comités
- Les laboratoires
- Les articles à travers une barre de recherches
- Les accès administrateur pour la modification de la base de données

Pour les pages consacrées aux auteurs, revues, comités et aux laboratoires, un tableau s'affiche avec la liste des informations correspondante. En cliquant sur l'une des lignes de ce tableau, vous êtes redirigé vers la page contenant des informations plus détaillées sur l'élément sélectionné.

Par exemple en cliquant sur un auteur, vous accédez à la page de cet auteur, où sont affichées ses informations personnelles, les articles qu'il a rédigés ainsi que les comités auxquels il appartient.

Sur chaque page de détails, des liens cliquables permettent d'accéder directement aux différentes pages dont proviennent les informations affichées.

Concernant la page de recherche d'articles, les différents critères de filtrage, tels que spécifiés dans le cahier des charges, sont disponibles sur la partie gauche de la page. Les résultats de la recherche s'affichent sur la droite sous forme de zones cliquables, redirigeant vers la page détaillée de chaque article.

Enfin dans la partie administrateur, vous pouvez ajouter, modifier ou encore supprimer des informations de la base de données après une vérification d'accès en entrant le mot de passe administrateur.

3) Fonctionnalités techniques

Afin que notre site puisse accéder aux informations de la base de données, notre programme effectue plusieurs requêtes permettant de récupérer les données nécessaires et de les afficher.

Chaque page affichant des informations détaillées est construite selon le même principe : les page présentant une liste d'informations pour une catégorie donnée (auteurs, revue, etc..) renvoie l'identifiant correspondant à l'élément sélectionné afin d'effectuer une requête SQL vers la base de données.

Les requêtes SQL utilisées dans notre programme sont relativement simples. Il s'agit principalement de requêtes utilisant des jointures entre plusieurs tables, accompagnées de conditions permettant de récupérer les informations demandées.

Par exemple, une requête courante pour récupérer une liste d'information est formulé de la manière suivante : "SELECT * FROM auteur NATURAL JOIN personne". Les informations sont ensuite récupérée affichées dans les 'templates' associés.

L'une des parties les plus complexes du programme a été la fonctionnalité de recherche d'articles avec filtrage, car elle nécessite l'exécution de requêtes différentes en fonction des critères de recherche sélectionnés.

Les URL des pages sont construit de manière à exploiter le système d'identifiant de la base de donnée en suivant le format suivant : le type d'information (auteur, comité, etc..) suit de son identifiant dans la base données. Grâce à ce système, le même processus peut être appliqué à l'ensemble des informations disponibles, ce qui facilite la gestion des requêtes.

Concernant les liens cliquables permettant de naviguer entre les différentes pages de manière fluide, nous avons utilisé la fonction 'url_for' qui permet de générer correctement l'URL d'une page vers l'autre. Étant donnée la structure en plusieurs partie des URL, cette approche a pu être implémentée de manière cohérente sur l'ensemble du site.

Enfin l'utilisation de fonctions de hachage pour la gestion du mot de passe administrateur, via la bibliothèque 'passlib.context', permet de restreindre l'accès à la partie dédiée à la modification de la base de données et d'en renforcer la sécurité.

4) Pistes d'améliorations et répartition des tâches

Même si la période de développement de notre projet est désormais terminée, certaines fonctionnalités auraient pu être ajoutées à notre site.

Par exemple, une page pourrait référencer les articles les plus récents directement sur la page d'accueil, sans nécessiter de recherche dédiée. Il serait également intéressant de permettre l'enregistrement de commentaires et d'avis sur chaque article, afin de pouvoir les consulter lors des recherches.

Concernant l'aspect esthétique, nous aurions souhaité ajouter davantage d'images, telles que des photos de profil pour les auteurs ou les laboratoires. L'ajout de différents modes d'affichage, notamment un mode sombre, ou simplement la possibilité de modifier la couleur du fond du site, aurait également amélioré l'expérience utilisateur.

Pour conclure ce rapport, nous présentons la répartition des tâches au sein de notre équipe de développement.

Tom s'est principalement chargé des aspects techniques du site, tels que la recherche d'articles ou la modification de la base de données par l'administrateur. Il s'est également occupé de l'esthétique du site à travers la feuille de style CSS.

De son côté, Pharrel s'est chargé de la structure générale du site, de la conception des pages affichant les informations ainsi que d'une partie des requêtes SQL.

Ceci conclut ce rapport sur le développement des « Archives de Babel ». Nous vous remercions de l'intérêt que vous avez porté à notre travail.